

Практический экзамен на получение государственной технической квалификации

자격종목 Квалификация	Техник по эксплуатации информационных устройств	과제명 Название задания	Настройка сети
------------------------------------	--	--	----------------

※ Экзаменационный лист можно забрать с собой после завершения экзамена.

비번호 Номер экзаменуемого		시험일시 Дата и время экзамена		시험장명 Место проведения экзамена	
--------------------------------------	--	--	--	--	--

※ Время выполнения: 1 час 30 минут

1. Требования

- Используя предоставленные материалы (정보기기.pka), выполните задание по настройке сети.
- Итоговый результат сохраните на носителе данных и сдайте.
- Маршрутизатор «ISP» и «Server» уже настроены, поэтому их настраивать не нужно.

※ Для параметров, которые не указаны, используйте допустимые значения по своему усмотрению.

2. Содержание работы

가. Настройка системы

1. Сообщение при подключении(접속)

— При подключении к Router_01 через консоль или Telnet должно отображаться сообщение:
" ^\$#~ Router_01 ~#\$^ "

2. Удалённый(원격) вход (логин)

— При подключении с ПК к Router_01 через Telnet настройте вход под пользователем «user01» (пароль: "router##").
— После входа пользователь должен сразу попадать в «привилегированный режим» (Privileged mode).

3. Настройка пароля

— Для входа в «привилегированный режим» (Privileged mode) на Router_01 должен использоваться пароль "router##".
— Все пароли должны сохраняться в зашифрованном (закодированном) виде.

나. IP-адресация и настройка устройств

1. Назначение(распределение, 할당) IP-адресов

— Используя таблицу ниже, назначьте IP-адреса сетевым интерфейсам(Interface) каждого устройства и при необходимости активируйте(활성화) соответствующие интерфейсы.

네트워크 (구간) Сеть (сегмент)	호스트 [장치명] Хост [имя устройства]	IP 주소 IP-адрес
172.30.0.8/30 (Router_01 – ISP 구간)	Router_01 [Se0/0/0]	172.30.0.9
100.0.0.0/10 (VLAN 10 : Sales)	Router_01 [Fa0/0.10]	последний доступный IP-адрес для хоста в данной подсети(서브넷)
	Sales_PC	100.0.0.1
	Switch_01	100.0.0.2
100.128.0.0/10 (VLAN 20 : Manage)	Router_01 [Fa0/0.20]	последний доступный IP-адрес для хоста в данной подсети(서브넷)
	Manage_PC	100.129.0.1
기타	Server	10.10.10.10 (уже настроен)

- Установите шлюз (Gateway) или шлюз по умолчанию (Default Gateway) для Sales_PC, Manage_PC и Switch_01 как последний доступный IP-адрес для хоста в соответствующей подсети.
- Установите адрес DNS-сервера (Name Server) для Sales_PC и Manage_PC равным IP-адресу сервера (Server).

다. VLAN

1. Назначение VLAN

— Используя таблицу ниже, настройте VLAN на Switch_01.

Имя VLAN (ID)	Порт
Sales (VLAN 10)	Fa0/1 ~ Fa0/10
Manage (VLAN 20)	Fa0/11 ~ Fa0/20

2. Настройка Inter-VLAN

- На порту Fa0/0 маршрутизатора Router_01 настройте подинтерфейсы (Sub-Interface). Имена подинтерфейсов должны соответствовать ID каждого VLAN. Настройте IP-адреса, используя таблицу из раздела «4. IP-адресация и настройка устройств ⇒ 1) Назначение IP-адресов». (Пример: для «VLAN 100» имя подинтерфейса — «Fa0/0.100»)
- Для обеспечения связи между VLAN примените протокол IEEE 802.1Q к каждому подинтерфейсу.
- Настройте порты Fa0/0 на Router_01 и Fa0/24 на Switch_01 таким образом, чтобы передавались только данные VLAN 10 и VLAN 20, а передача других VLAN была запрещена.

라. Маршрутизация (라우팅)

1. Динамическая маршрутизация (동적 라우팅)

- Маршрутизаторы ISP и Router_01 обмениваются(교환) маршрутной информацией с использованием протокола RIPv2. Настройте Router_01 так, чтобы он получал маршрутную информацию по протоколу RIPv2. (На маршрутизаторе ISP уже настроен RIPv2)
- Настройте передачу маршрутной информации во внешние сети для сетей Sales и Manage.
- При передаче маршрутной информации не допускайте суммаризации (aggregation, 요약) сетей.
- Не настраивайте статическую маршрутизацию(정적 라우팅) или маршрут по умолчанию (Default routing, 기본라우팅).
- Обеспечьте, чтобы маршрутная информация(라우팅 정보) или данные протоколов маршрутизации(라우팅프로토콜데이터) не передавались в сети Sales и Manage.

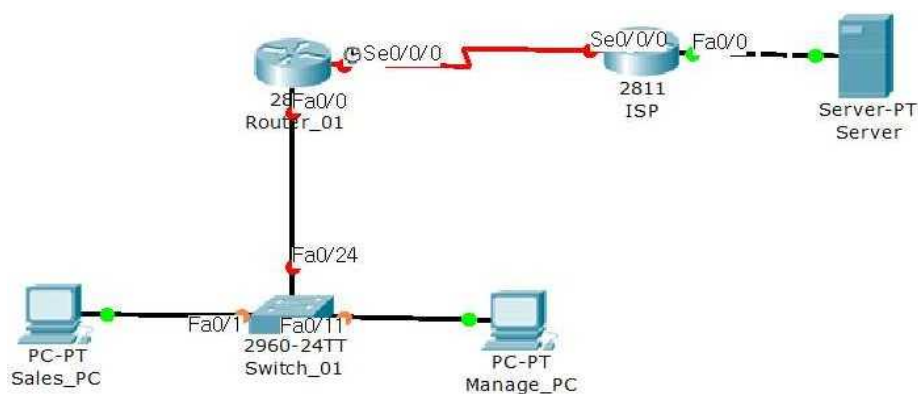
마. Доступ к сервисам (서비스 접속)

1. Доступ к веб-сервису (웹서비스 접속)

- На компьютерах Sales_PC и Manage_PC откройте веб-браузер и перейдите по адресу «<http://skills.com>», затем убедитесь, что соединение устанавливается, как показано ниже. (Сайт «<http://skills.com>» уже заранее настроен на сервере.)



3. Схема сети



4. Инструкции для экзаменуемого

- а. Перед началом работы убедитесь, что необходимое программное обеспечение(소프트웨어) и экзаменационные материалы установлены на оборудовании(하드웨어).
- б. Во время экзамена запрещено иметь при себе какие-либо материалы и предметы, кроме разрешённых инструментов («письменные принадлежности»).
- в. Во избежание потери данных из-за отключения электроэнергии(정전) или ошибок программы регулярно сохраняйте результаты работы на компьютере.
- г. После завершения работы используйте меню [File] > [Save As], чтобы сохранить файл с настройками под именем «номер_экзаменуемого.pka»(비번호) на носителе данных(저장매체) и сдать его.

※ Обязательно сдать в пределах установленного времени экзамена.

- д. Удалите все данные, созданные на компьютере, и сдайте экзаменационное задание.

※ После сдачи повторное выполнение не допускается.

- е. Настройка маршрутизаторов и коммутаторов возможна только в режиме CLI.

- ж. В следующих случаях работа не подлежит оцениванию:

1. превышено установленное время;
2. результат существенно не соответствует требованиям;
3. строго запрещено использование интернета и общего доступа к папкам (폴더 공유) (в случае использования считается нарушением правил).

※ Государственные квалификационные экзаменационные задания являются объектом авторского права, охраняемым законом. Правообладателем является Кореysкая корпорация развития человеческих ресурсов (한국산업인력공단). Запрещаются любые действия, нарушающие авторские права, включая несанкционированное копирование(무단 복제), распространение(배포) и (электронную) публикацию(출판) части или всего экзаменационного материала.

<Кампания по предотвращению нарушений на государственных квалификационных экзаменах:

«Если закрывать глаза на нарушения, они будут продолжаться.»>